



零匠 开发平台

2025

快速搭建百行千业数字化应用



1

Introduction

引言



PART ONE

行业背景：零/低代码的崛起

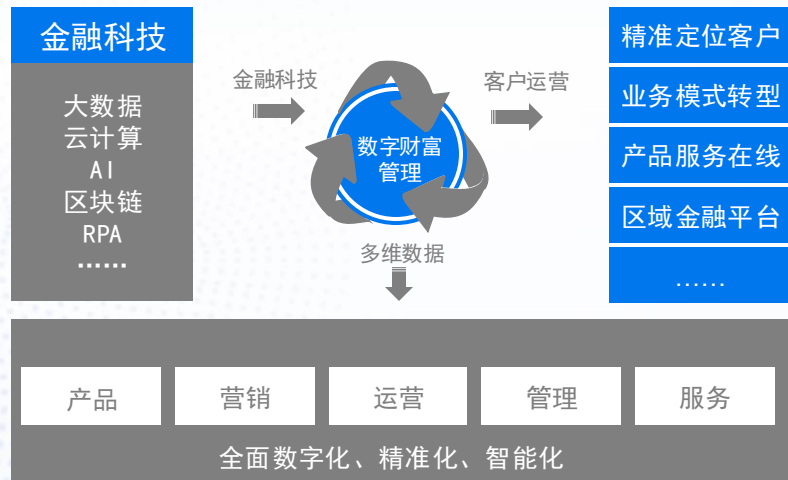
受行业竞争加剧、各行各业的数字化转型需求快速上涨等多重挑战影响，数字化转型在各行各业已势在必行，转型主要围绕**数据连接、技术驱动、开放协作**三大驱动展开

重塑IT 架构体系

传统外部 IT 厂商系统与自研**系统架构老旧、封闭且异构**，开发效率低、需求响应慢，难以满足业务快速迭代需求。新业务功能模块升级依赖厂商，系统底层框架重构成本高、风险大。

快速构建应用，提升业务敏捷性

前端应用程序面临非功能性需求及业务与技术复杂度耦合等问题，现有技术难以兼顾成本与上线时间。需在业务协同、流程再造、智慧运营等领域实现应用快速交付。



企业数字化转型面临业务与技术的双重挑战

内部现状

外部环境



过度依赖软件厂商

新业务功能高度依赖原厂商，面临高额改造成本与变更风险，且过度依赖外部厂商和现有 IT 工具，致内部自主创新不足。

1



IT产能难以满足业务诉求

前端应用程序存在非功能性需求、业务与技术复杂度耦合等问题，现有技术手段和工具难以在成本及上线时间方面达到预期。

2



IT架构老旧

传统外部IT厂商系统与自研系统，存在架构老旧、封闭、异构的问题，需求满足缓慢是传统开发的瓶颈，无法满足快速迭代的业务需求。

3

受行业竞争加剧、各行各业的数字化转型需求快速上涨等多重挑战影响，数字化转型在各行各业已势在必行。



数字化转型

围绕数据连接、技术驱动、开放协作，以数字化串联，构建关键能力，实现企业 IT 架构重构、业务全生命周期管理及自主创新目标。

助力企业打造「自动化、智能化平台」的业务价值

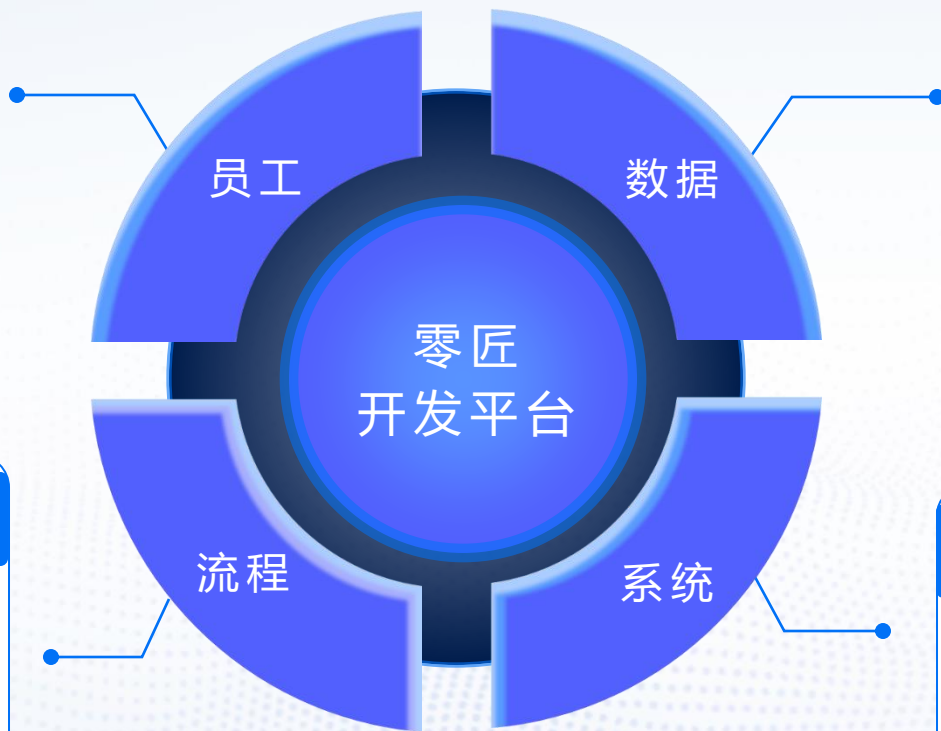
通过企业级低代码平台，覆盖流程自动化、应用开发、系统集成等场景，提效创新

赋能员工

- 1、从重复劳动中解放
- 2、提升个人价值
- 3、释放创造力
- 4、工作幸福感

重塑业务流程

- 1、业务技术深度融合
- 2、促进业务创新
- 3、优化客户体验
- 4、降本增效



激活数据价值

- 1、打破信息孤岛
- 2、加速数据流动
- 3、沉淀核心资产

变革IT交付模式

- 1、端到端的自动化
- 2、快速敏捷的交付
- 3、业务价值链闭环

2

Platform Architecture

平台架构

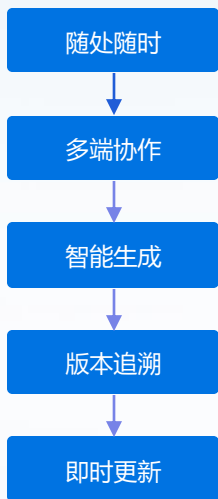
PART TWO



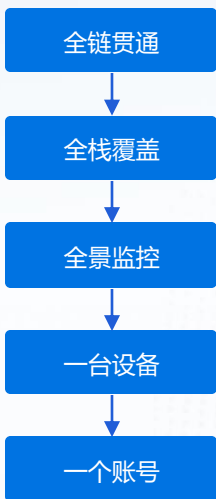
亮点与特色

Highlights & Features

云研发



一体化



零代码



信创



3

Visual Development

可视化开发

....

PART THREE

视图构建器

View Builder

一款前端低代码构建工具，通过图形化界面和拖拽式操作，用户可以轻松创建复杂的页面，而无需编写复杂的代码，一拖一放，简单高效。

拖拽构建

组件丰富

高效复用



视图概览

View Summary

可视化编排

拖拽式操作，WebIDE，直观易用，轻松协作，快速实现业务需求

双终端

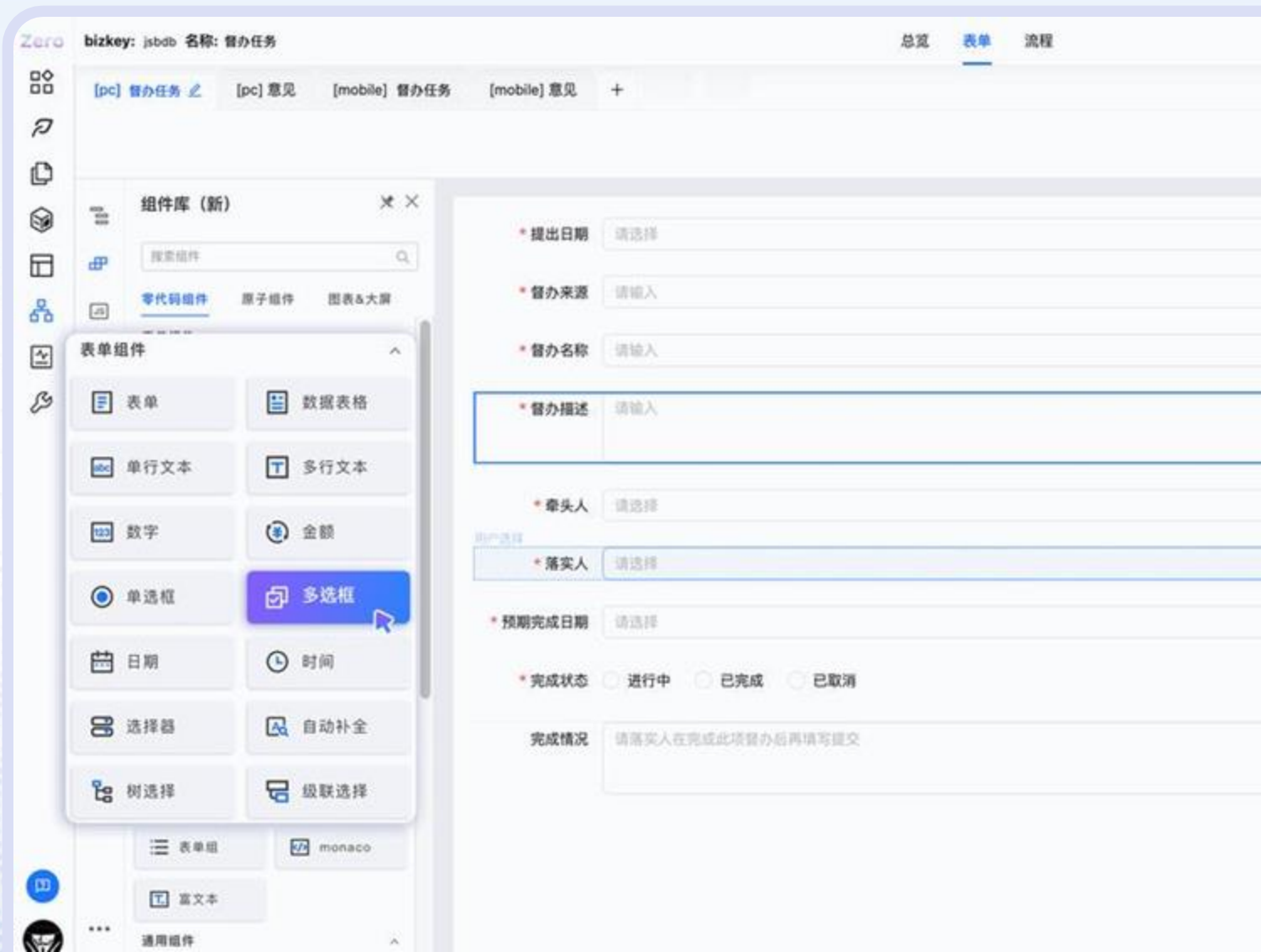
同时支持桌面端与移动端开发，灵活部署，提升用户触达

定制物料

超多物料，支持定制业务专属物料，满足不同需求，便捷构建系统

源码开发

支持React Class组件和CSS源码开发，支持第三方SDK接入、微信认证接入、APP分享、开放标签



组件库

Component Library

特点



拖拽成型



高效复用



灵活部署



超强拓展

丰富的插件和组件库

提供多套基于各类业务场景封装的组件库，支持插件定制、物料定制，可以通过编排、组合和配置它们以生成丰富的功能或表现，大幅提升了业务开发效率



自研组件



定制化插件



源码模式



版本控制



双模式部署



组件集市



高拓展设计器



开放能力接入



数据建模器

Data Modeler

可视化设计与管理数据模型，简化开发，聚焦业务逻辑，提供标准简洁可扩展的模型体系，为视图流程奠定坚实基础，促进协作，大幅提升开发效率。

可视建模

结构标准

易于扩展



模型体系
Model System

- 应用模型
应用、模块、功能、方法
- 数据模型
实体、属性、关联、字典
- 权限、组织模型
角色、用户、功能点、菜单、动作
- SQL模型
动态化、语句、参数、列
- 报表模型
段落、字段

Station

搜索

功能
core_function

方法
core_method

应用
core_application

模块
core_module

应用模块
core_appmodule

应用频道
core_appchannel

模块加载
core_moduleload

应用权限
core_approle

SQL
core_sql

SQLCOLUMN
core_sqlcolumn

SQLPARAM
core_sqlparam

用户
auth_user

角色
auth_role

用户角色

方法

实体区

名称

基础信息

标识

1005

键

core_method

属性区

	序号	键	名称	是否为主键	Db名称
☐	1	FpId	功能点号	否	
☐	2	FuncId	功能标识	是	FuncId
☐	3	MethId	方法标识	是	MethId
☐	4	Code	编码	否	Code
☐	5	Name	名称	否	Name
☐	6	Access	访问权限	否	Access
☐	7	Level	访问级别	否	Level
☐	8	Pattern	访问模式	否	Pattern

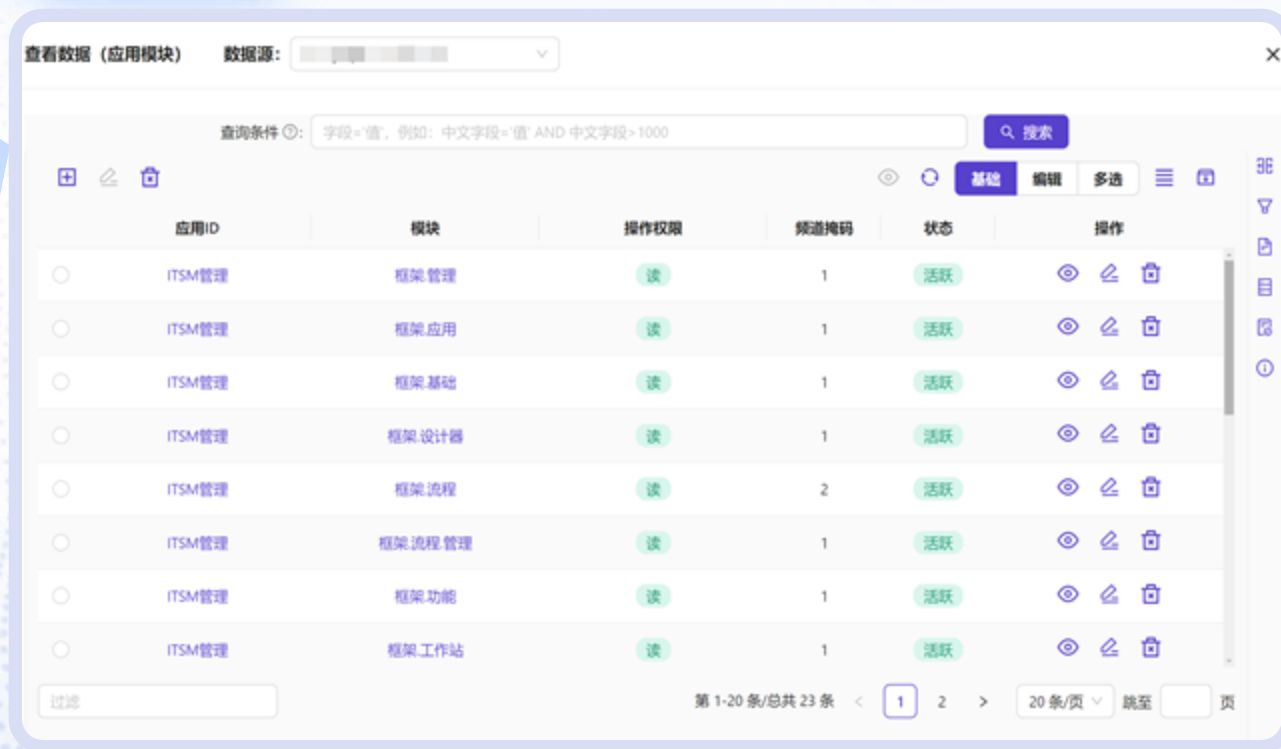
模型配置 Model Setting

业务模型一键智配，集成即时CRUD

业务运行界面

业务模型设计界面

预览生成



“流程编排器

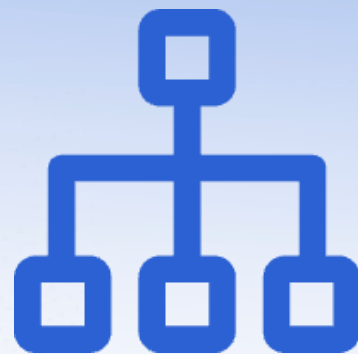
FLOW Orchestrator

图形化拖拽设计业务流程，降低技术门槛，赋能业务人员参与，支持多种代码模式，连接系统实现端到端自动化，提升流程监控与整体运营效率。”

图形编排

灵活配置

高效流转



 低代码

支持表达式，自由定义流转方式，自由设定人员分配

○ 中代码

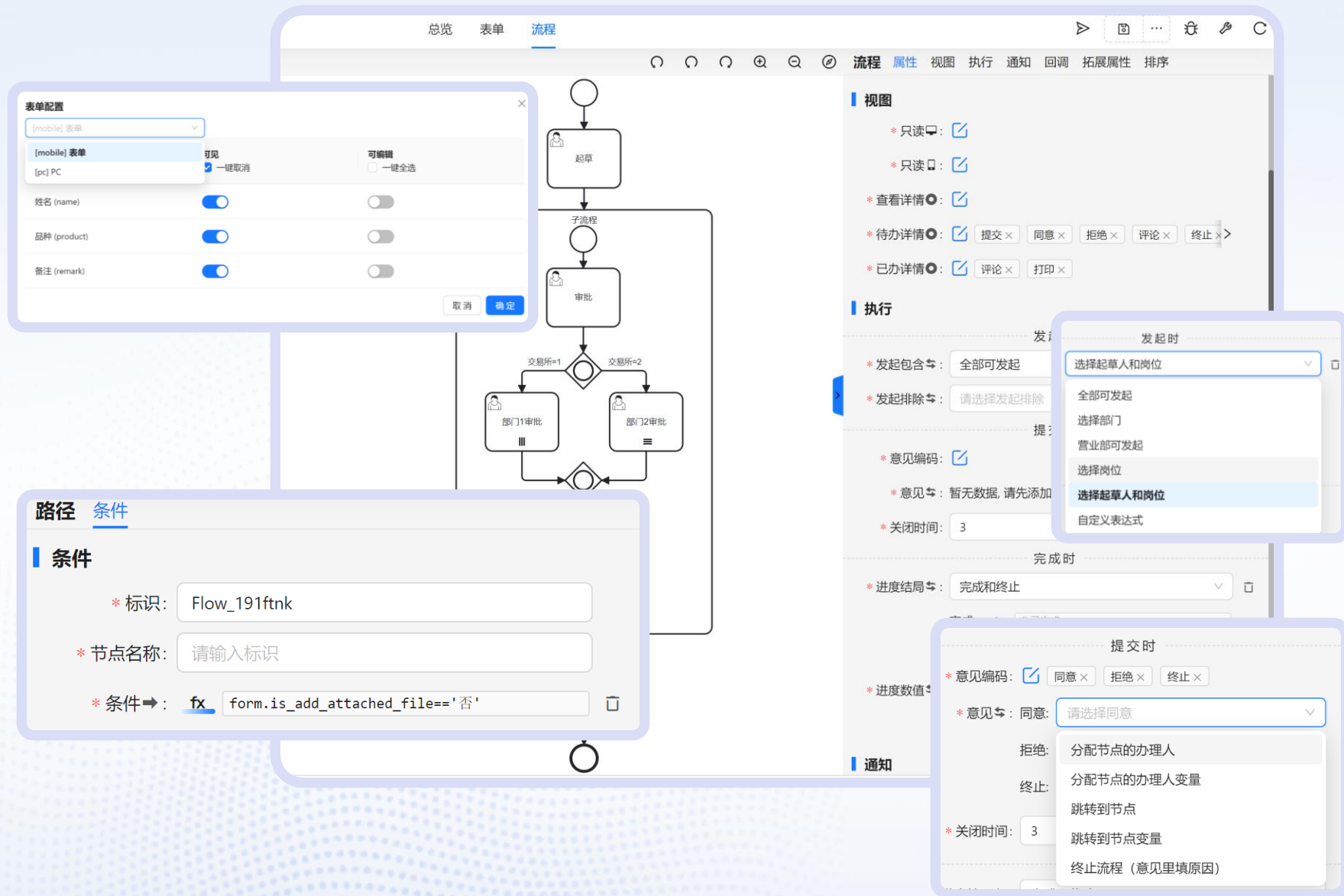
支持js和脚本，方便与外部系统打通，闭环最后一公里

双终端

同时支持桌面端和移动端，同时兼容移动端在电脑上显示

动态选择器

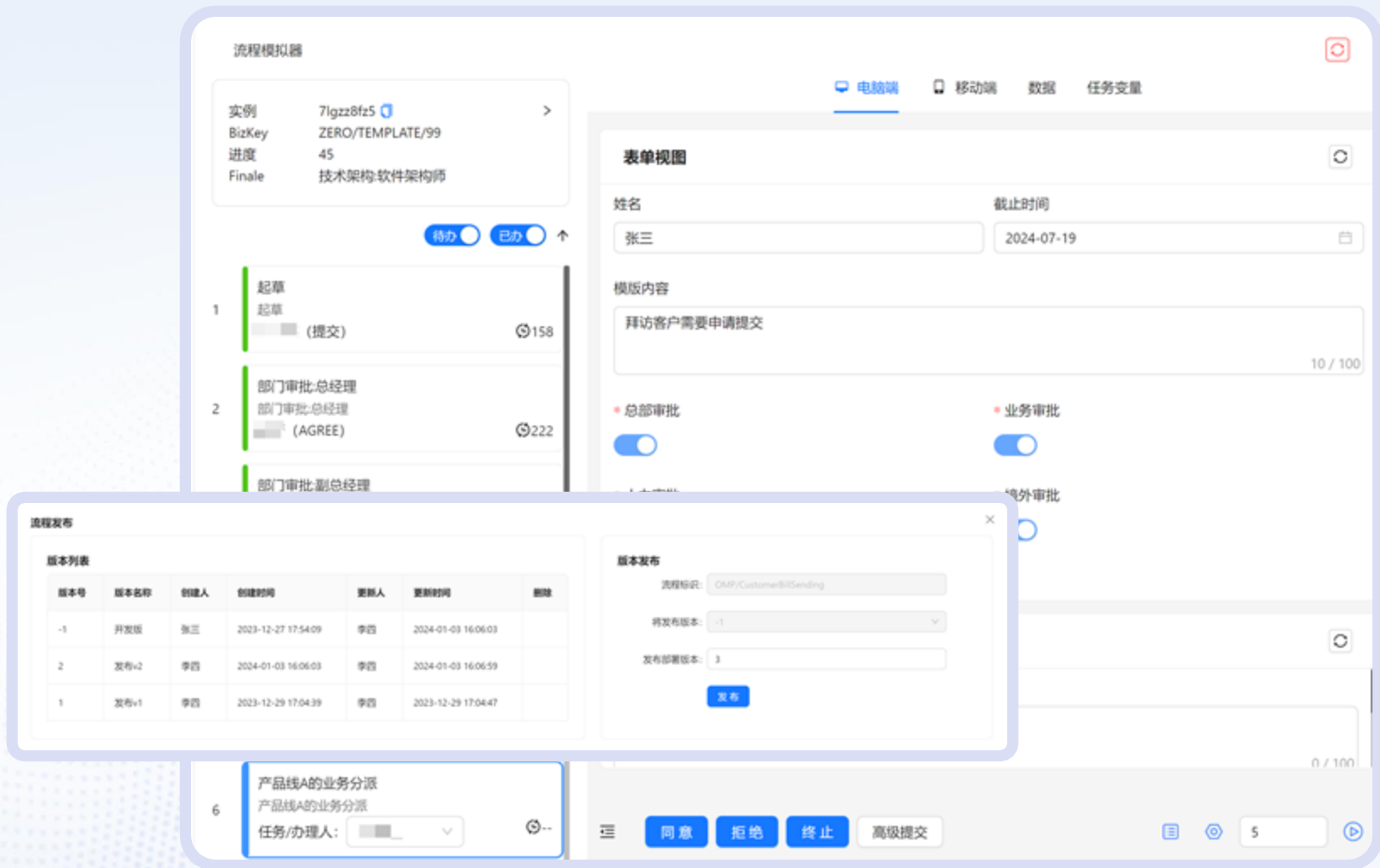
支持多种选择器，支持自定义扩展规则库



模拟&发布

Simulation & Deployment

- **手动模拟**
 无需切换账号，可直接模拟其他用户发起和审批流程
- **自动模拟**
 无需人工切换审批，快速验证多分支场景流程
- **版本管理**
 流程版本隔离，多个版本互不影响、发布线上后，流程锁定
- **工程化发布**
 在开发环境已发布的流程会跟随业务版本自动发布到生产环境，无需人工添加多种配置



规则编排器

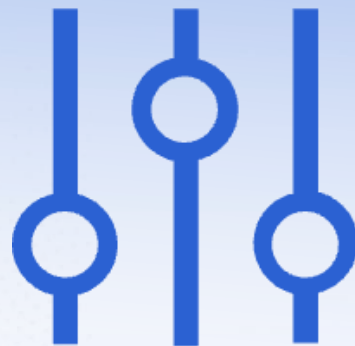
Rule Orchestrator

可视化配置业务规则与决策逻辑，
实现规则与代码分离，集中管理易
变逻辑，降低维护成本，支持多代
码模式，快速响应业务变化，提升
敏捷度。

图形编排

灵活配置

敏捷变更



规则编排器

Rule Orchestrator

- 可视化编排

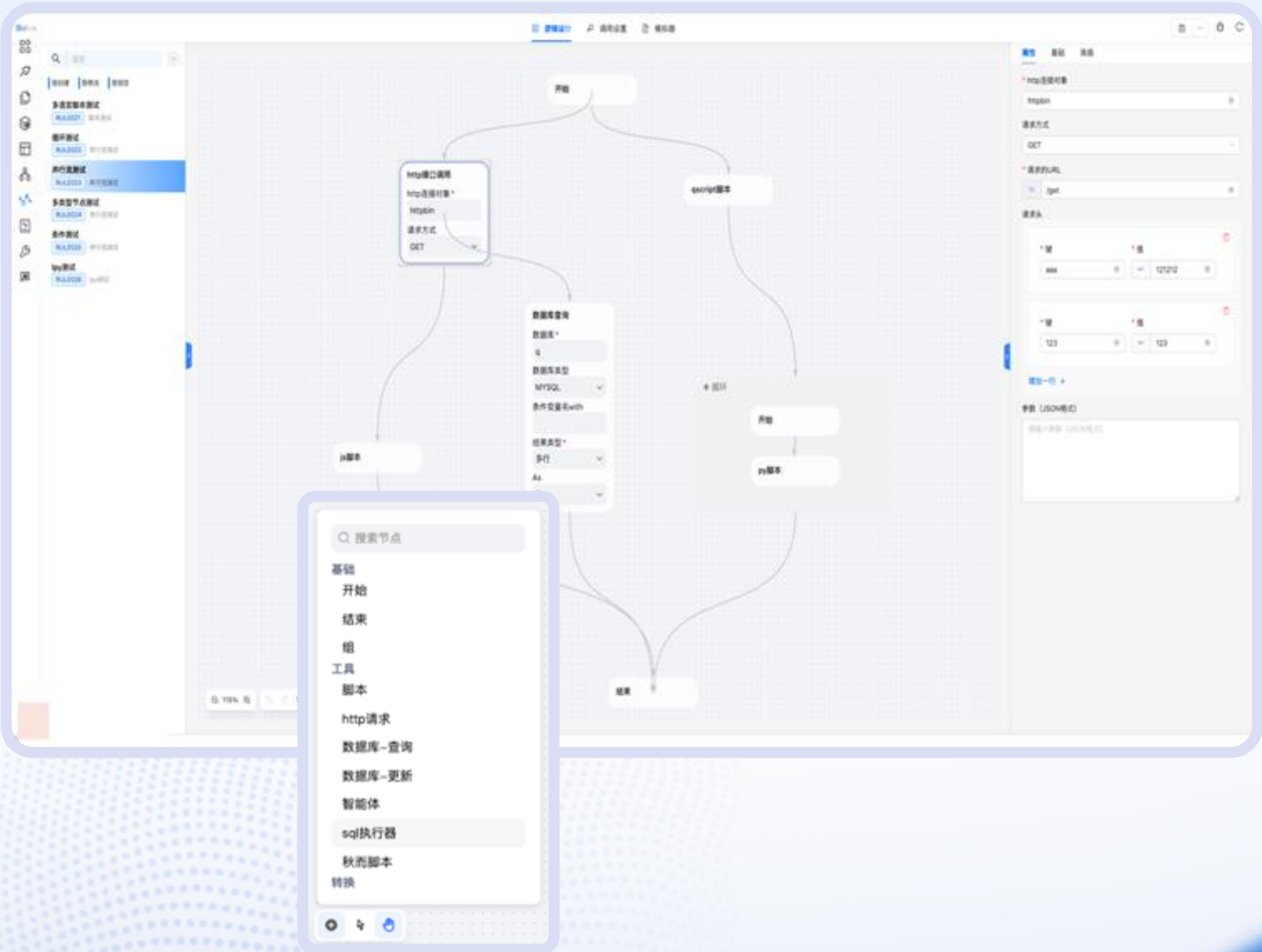
提供图形化界面，通过拖拽连接轻松构建规则流程，无需编码即可实现复杂业务逻辑编排
- 组件复用

内置丰富规则组件，支持串行并行、条件循环等基础组件，提供HTTP数据库等功能组件
- 节点增强

每个节点支持异常处理、超时重试、并行度调整，具备完善的状态管理与实时监控能力
- 可观测性

提供性能监控、异常告警、执行日志、失败存档等全链路可观测能力，快速定位问题
- 版本管理

支持多版本管理、安全回滚、一键发布，集成质量自检，保障规则变更安全性与便捷性



4

Core Foundation

基座能力

....

PART FOUR

脚本语言

Scripting Language

平台内嵌自研脚本语言，深度融合核心服务，语法简洁，执行可控，赋能开发者安全高效编写复杂业务逻辑、数据处理与集成代码，是可视化能力的强大补充与扩展。

一体集成

简洁易学

安全可控



JAVA生态

JAVA Ecosystem



SpringBoot

面向微服务
简化配置，易于部署
Java领域微服务架构的最优落地技术

Apache License 2.0



基于Office Open XML标准
基于MS的OLE2复合文档格式，提供
Java操作Excel的完美解决方案

Apache License 2.0

Aviator



轻量化
高性能，开放的Java表达式引擎
主要用于表达式的动态求值

MIT

Flowable

JAVA BUSINESS PROCESS ENGINES
BPMN, CMMN & DMN

灵活的流程管理
支持BPMN 2.0行业标准
轻量级业务流程引擎

Apache License 2.0

脚本概览

Script Summary

- 
原创语法
 JSON化、LINQ、语义介词
- 
高度集成
 语义浓缩 · 单条指令完成多项发杂操作
- 
深度抽象
 代码更规范 · 业务与技术完全隔离
- 
预编译
 有编译过程 · 运行时效率高
- 
动态加载
 虚拟化运行环境 · 服务不重启

待办列表接口 ×

+

▶

📄

📁

▲

▼

🔄

>

```

1  {set:"$output", "={: {code:0,msg:"成功"}},
2  {import:["task","app","userInfo"]},
3  //
4  {if:"$app.stationDatasource == nil", then:[
5    {set:"$output.data", "={: []},
6    {return:"$output"}
7  ]},
8  {run:"fnpoint.get(100.1)",from:"param", to:"out", as:"sub"},
9  {trace:"'out=%s'", from:["out"]},
10 {set:"ls_idtype", "&":["DrafterId","AssigneeId","StartUserId"]},
11 {set:"userid_transfer", "->":["
12   {import:["userInfo","customerInfo"]},
13   {set:"ls_idtype", "={: "$context.$1"},
14   {set:"ls_record", "={: "$context.$2"},
15   {for:["index","item"], in:"ls_record", as:"list", loop:[
16     {for:["index2","item2"], in:"ls_idtype", as:"list", loop:[
17       {set:"tmp_obj_name", "={: "string.substring_before(item2, 'Id')"},
18       {if:"item.[tmp_obj_name] != nil", then:[
19         {jump:"continue"}
20       ]},
21       {if:"map.contains(item, item2)", then:[
22         {set:"tmp_userid", "={: "str(map.get(item, item2))"},
23         {set:"item.[tmp_obj_name]", "={: {}},
24         {try:[
25           //{set:"tmp_obj", "={: "map.get((string.length(tmp_userid)==8)
26           {set:"tmp_obj", "={: "map.get($userInfo,tmp_userid)",
27           {trace:"'tmp_userid=%s'", from:["tmp_userid"]},
28           //{set:"tmp_obj.source", "={: "(string.length(tmp_userid)==8)
29           {set:"tmp_obj.source", "={: "zero",
30           {set:"item.[tmp_obj_name]", "={: "tmp_obj"}
31         ], on:[
32           {set:"item.[tmp_obj_name]", "={: "seq.map('userid',tmp_userid,
33         ]},
34         {set:"item.[item2]", "={: null}
35       ]}
36     ]}
37   ]}

```



[首页](#)
[事务中心](#)

我的待办 99+

全部 10

组 分类 定义

搜索

新增存单

项目管理 21

客户价格...

公司系统...

网络安全

开票申请 13

筛选

标题	附加信息
申请职位-人力资源 人力资源入职确认书	工号: 002031A0 入职部门: IT 岗位信息: 零匠机房-信息技术...
预算申请 日用品消耗申请流程	申请金额: 4533 申请部门: 人力资源部
采购申请_2022-02-24... 纸巾和零食	备注: 8月27号
申请职位-人力资源 人力资源入职确认书	工号: 00013A021 入职部门: IT 岗位信息: 零匠机房-信息技术...
申请职位-人力资源 人力资源入职确认书	工号: 00303300356 入职部门: 售后服务
面试申请_2022-02-24... 人力资源入职确认书	备注: test
人力资源入职确认书	工号: 00021A0453 入职部门: 售后服务部 岗位信息: 客户服务
申请席位-售后部门 人力资源入职确认书	工号: 00021A0453 入职部门: 售后服务部 岗位信息: 客户服务
面试申请_2022-02-24... 人力资源入职确认书	备注: test
面试申请_2022-02-24... 人力资源入职确认书	备注: test

指令&函数

Directive & Function

类别

11



循环控制

7条



文件读写

12条



数据库操作

9条



网络请求

3条



消息队列

4条



基础

12条

数量

64



工作流

5条



存储

6条



计划任务

2条



正则&json校验

3条



缓存

1条

类别

9



字符函数

45条



数字函数

25条



列表函数

27条



映射函数

15条



日期函数

5条

数量

155



摘要函数

7条



加解密函数

14条



签名验签函数

8条



其他函数

9条

“工程化”

Engineering

平台在软件工程实践中，预先定制了资源、环境、日志及监控等组件，旨在为开发者提供一整套标准化、规范化的应用程序架构，确保代码的可维护性、可扩展性和安全性。”

标准

规范

保障



版本&流水线

Version & CI/CD



支持所有代码

脚本、SQL、报表、低代码、 workflow、模型



软件工程化

代码固化 (db化)、代码版本、分支、TAG



基于git能力

团队协作、代码历史、分支合并、代码审查



流水线化

根据TAG自动生成制品

注：功能目前在实验室阶段

frank commit at Sat Jun 17 18:06:04 CST 2023

parent 1d01267c main

No related merge requests found

Changes 18

Showing 18 changed files with 35 additions and 33 deletions

Hide whitespace changes

Inline

Side-by-side

core/method/40/160/main.json

+1 -1



View file @98b75ee7

```
1 - {set:"param._rtype_", "":"'core/role/'"},
1 + {set:"param._rtype_", "":"'auth/role/'"},
2 2 {query:{sentence: `sql
3 3 SELECT CONCAT(t._Rid_,'/prop.ini') _Id_,t.* FROM ( -- #*expr=SHOW*# lang=='MYSQL'
4 4 SELECT t._Rid_||'/prop.ini' _Id_,t.* FROM ( -- #*expr=SHOW*# lang=='SQLITE'
... ..
```

core/method/40/160/prop.ini

+2 -2



View file @98b75ee7

```
1 1 FuncId=40
2 2 MethId=160
3 - Code=git.data.core/role/prop
3 + Code=git.data.auth/role/prop
4 4 Name=git.数据.ROLE/属性
5 5 Access=U
6 6 Pattern=IC
... .. @@ -12,4 +12,4 @@ Status=A
12 12 CreateId=58
13 13 CreateTime=2023-06-09 09:59:56
14 14 UpdateId=58
15 - UpdateTime=2023-06-09 10:23:37
    \ No newline at end of file
15 + UpdateTime=2023-06-17 18:03:32
    \ No newline at end of file
```

core/method/40/161/main.json

+1 -1



View file @98b75ee7

```
1 - {set:"param._rtype_", "":"'core/role/'"},
```

资源&配置

○ 资源管理

环境变量、数据源、队列、缓存、计划任务、HTTP、
存储、锁、线程

资源监控

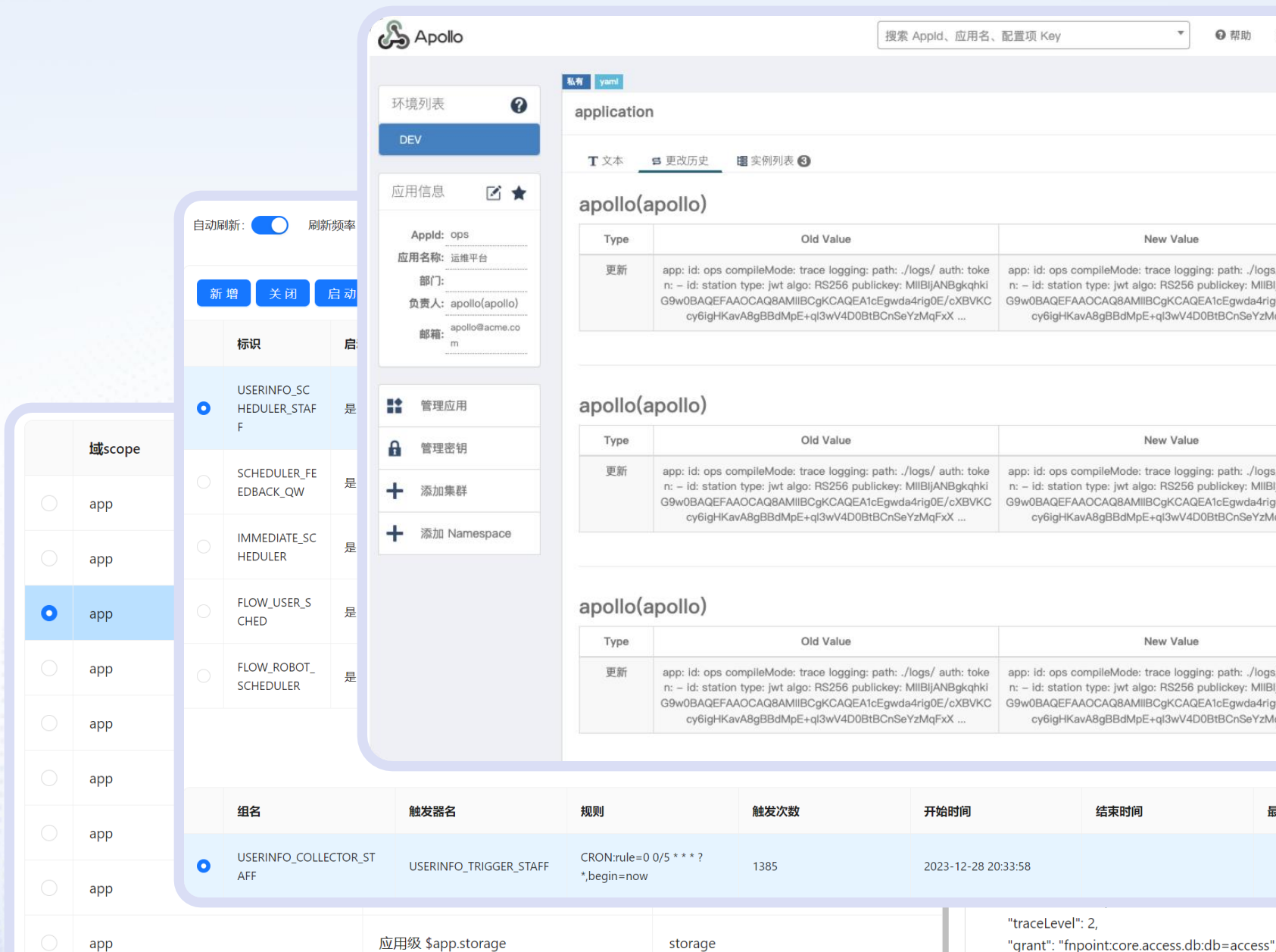
连接池使用、队列积压、计划执行情况、线程调度

○ 多配置方式

支持本地配置和配置中心模式

● 热配置

生产不推荐使用



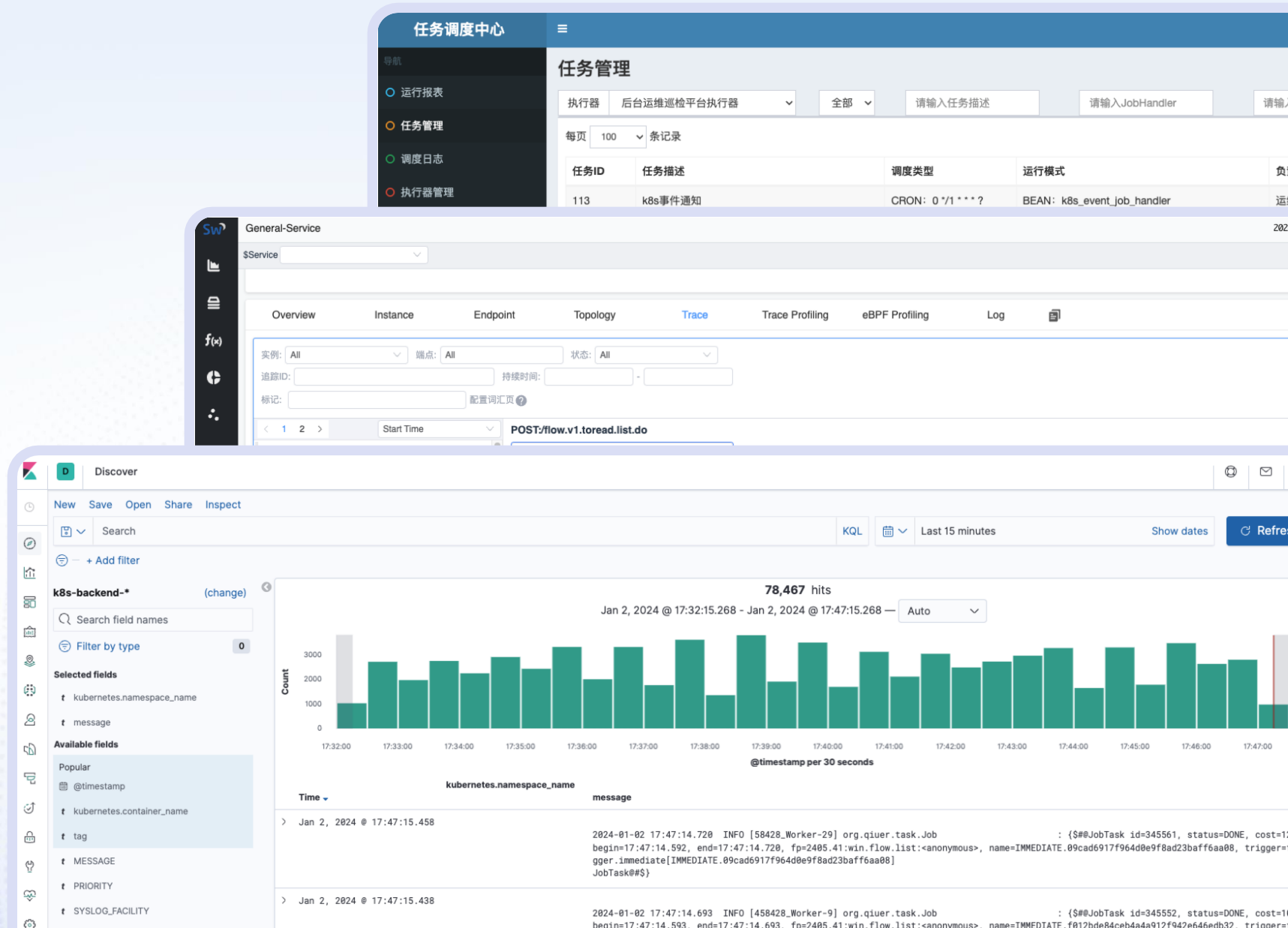
日志/链路/监控

Log/Trace/Monitor

日志管理
标准化日志格式方便监控系统抽取

链路追踪
通过Traceld传递，跨服务跟踪

监控系统
开源监控插件，非侵入式，性能损耗小



“ 工作站 ” Station

一体化集成工作站，提供云上开发能力，是一款包含所有平台能力的综合研发平台



一站式

一体化

一应俱全

“一” 工作站

All In One



项目集成

平台化、项目切换、项目权限、项目版本



部署/发布

fork项目、k8s部署、分支管理、修复合并、tag发布



功能集成

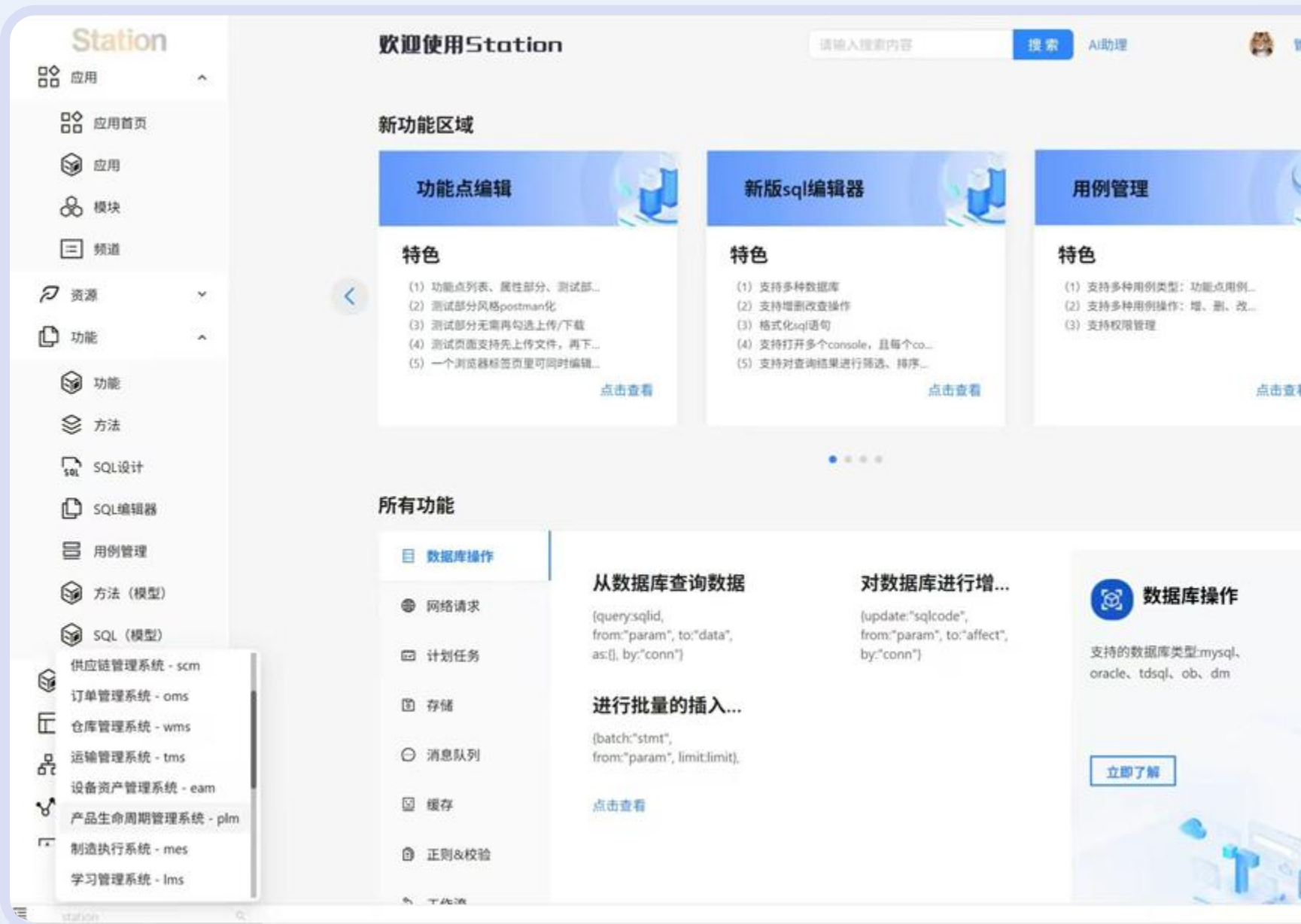
涵盖应用、资源、功能、视图、流程、报表、工具



云IDE

轻量化编码、一体化集成、开箱即用

注：部署/发布目前在实验室阶段



5

AI-Powered
AI赋能

....

PART FIVE

智能体

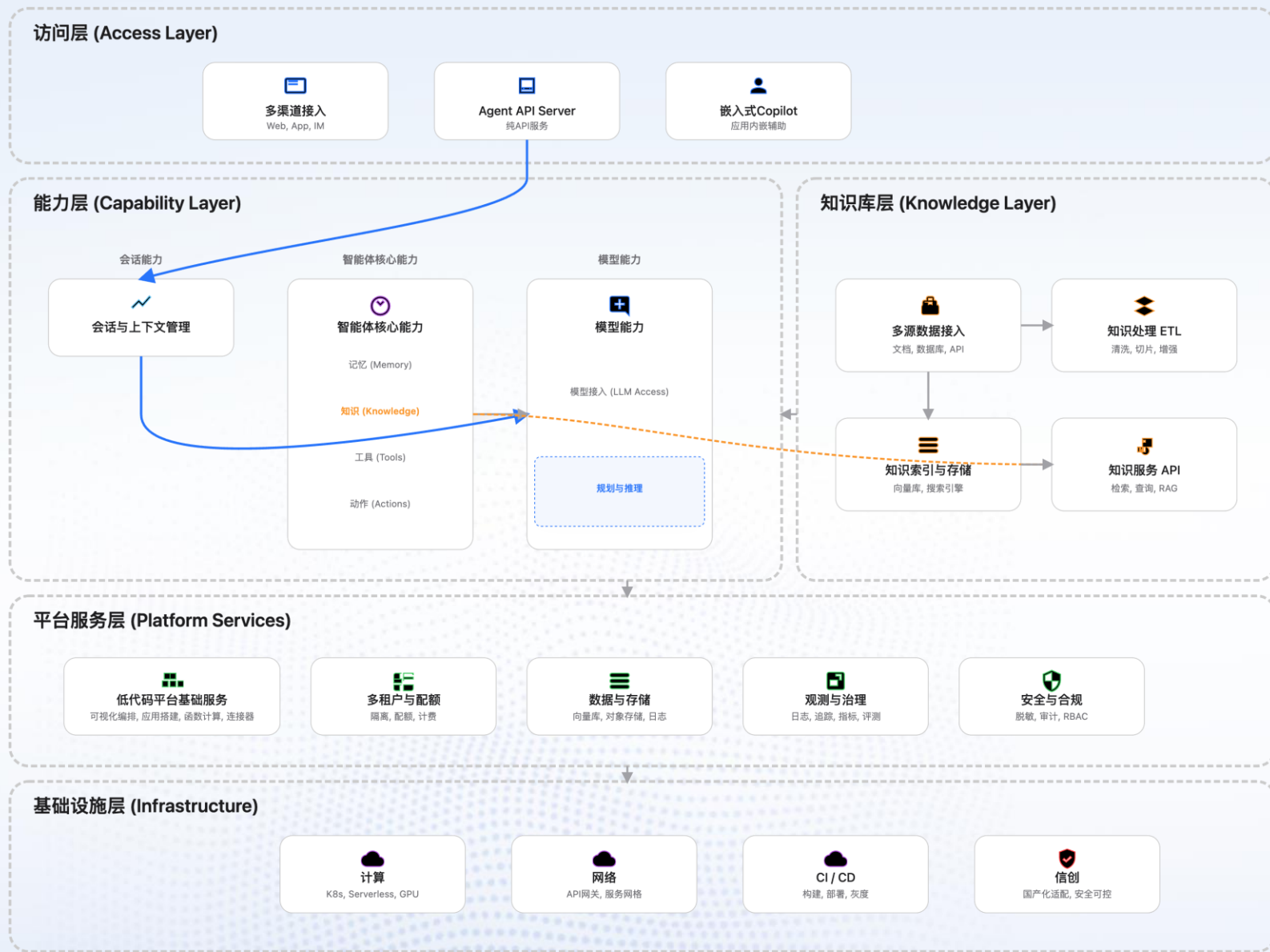
Agent

通过整合知识、变量、工具和动作四大核心模块，实现对复杂环境的精准感知与分析，并基于深度学习算法自主决策，提供个性化的智能响应解决方案。



架构图

Architecture Diagram



以能力与知识为并行双核，由低代码平台强力驱动，提供API、Copilot等多种服务模式的现代化智能体解决方案。

设计器 Designer

知识

集成知识库、数据模型、组件定义、接口获取及纯文本等多源知识，构建全面知识图谱，提供智能认知基础

变量

支持通过表达式自定义变量，动态配置参数，实现个性化场景适配与灵活业务逻辑控制

工具

支持工具调用，支持MCP Server，无缝集成第三方API接口，扩展智能体功能边界

动作

支持后端/前端的终端动作，自动化执行复杂任务流程，实现端到端的智能操作体验。

智能体

知识

变量

工具

动作

问答

脚本

规则

我收藏的

我创建的

查询

Q

创建应用

创建空白应用

导入智能体



识别图片 (qwe... 问答

千问VL-32b(本地)

图像识别、图片分析、视觉理解、图像处理、物体识别、图片文字提取

4 12 0



中英文互译 问答

千问MAX(百炼)

中英文翻译、英汉互译、语言翻译、文本翻译、中文英文转换、专业翻译、翻译助手

7 101 0



中英文互译 (... 脚本

千问MAX(百炼)

4 8 0



我想你猜 问答

深度求索V3(百炼) (x)

猜猜看

8 200 0



千问互联网 问答

千问MAX(百炼) (x)

互联网知识、网络检索、在线信息查询、热点资讯、互联网百科、全网搜索

22 732 1



文档润色助手 问答

gemini-2.0-flash-n1

提升文档质量，优化语言表达，使内容更流畅专业。

2 28 0



文档整合助手 问答

gemini-2.0-flash-n1

将文档章节整合为完整、连贯的文档。

2 29 0



插图生成器 问答

Kolors(硅基流动)

根据文本描述生成插图，提供视觉辅助，增强内容表达。

5 204 0



段落生成器 问答

gemini-2.0-flash-n1

根据概要生成详细段落，提升内容丰富度与信息量。

2 201 0



大纲生成器 问答

gemini-2.0-flash-n1

根据搜索结果，快速生成结构化的文章大纲，提升写作效率。

2 90 1



互联网搜索专家 问答

gemini-2.0-flash-n1

快速从互联网搜集最新研究资料 and 知识，提升信息获取效率。

2 98 0



命理大师 问答

深度求索R1(百炼)

命理分析、农历生辰、星座命盘、八字算命、运势分析、命理咨询

4 40 0



博华自助餐 问答

千问MAX(百炼)

午餐计划、饮食安排、膳食建议、自助餐选择、营养搭配、午餐菜单

3 7 0



小红书文案 问答

gemini-2.0-flash-n1

小红书笔记、社交媒体文案、引流文案、爆款文案、种草文案、引入标题

5 61 0



图表大师 问答

gemini-2.0-flash-n1

数据可视化、图表制作、数据图形展示、统计图表、报表设计、可视化分析

7 130 0

智能形态

Intelligent Form

通过聊天助手、副驾驶、智能体API三种交互模式，满足不同应用场景需求。聊天助手提供对话式服务，副驾驶实现协作式辅助，API形态支持系统集成，灵活适配多元化业务场景。



聊天助手 Assistant

- 知识搜索
智能检索集成知识库内容，提供精准的信息匹配与语义理解，快速响应用户专业问题咨询需求
- 数据查询
连接多种数据源，支持结构化数据检索与分析，实时获取业务数据并生成可视化报告展示
- 表单交互
支持动态生成表单界面，用户可通过结构化表单提交数据，实现多样化的交互操作体验

三

新对话

介绍 MCP (Model Context Protocol,

介绍 MCP (Model Context Prot

千问互联网

互联网

...

> 已思考 (用时19秒)

MCP (Model Context Protocol, 模型上下文协议) 通常指在多模型协作或分布式系统中, 用于规范模型间上
核心目标是确保不同模型在共享上下文时保持一致性和高效性。常见于以下场景:

三

哪个客户在5月3日的持仓金额最高?

嗨, 我是小匠

啐~ 我是你的智能助手, 有什么可以为你效劳的吗?

千问互联网

互联网

最近有什么关于美国总统选举的新闻...

>

最近有什么关于人工智能在医疗领域...

>

🔍

✕

千问互联网, 知道一切

联网搜索

📎

➔

千问互联网

短信发送机器人

高德地图助手

查询数据库

小红书文案

更多

我有哪些客户姓 (赵钱孙李周吴郑王), 列出他们的信

customer (客户表) 中筛选出姓氏为"赵钱孙李

联, 列出他们的详细信息。

	风险等级	客户状态	账户ID	账户类型	开户日期
李雪梅	1	1	A202105070003	1	2021/05/20
王建国	3	1	A202105070004	1	2021/07/05
王建国	3	1	A202105070005	3	2021/08/12
赵敏华	2	1	A202105070006	1	2021/09/03

查询数据库

客户

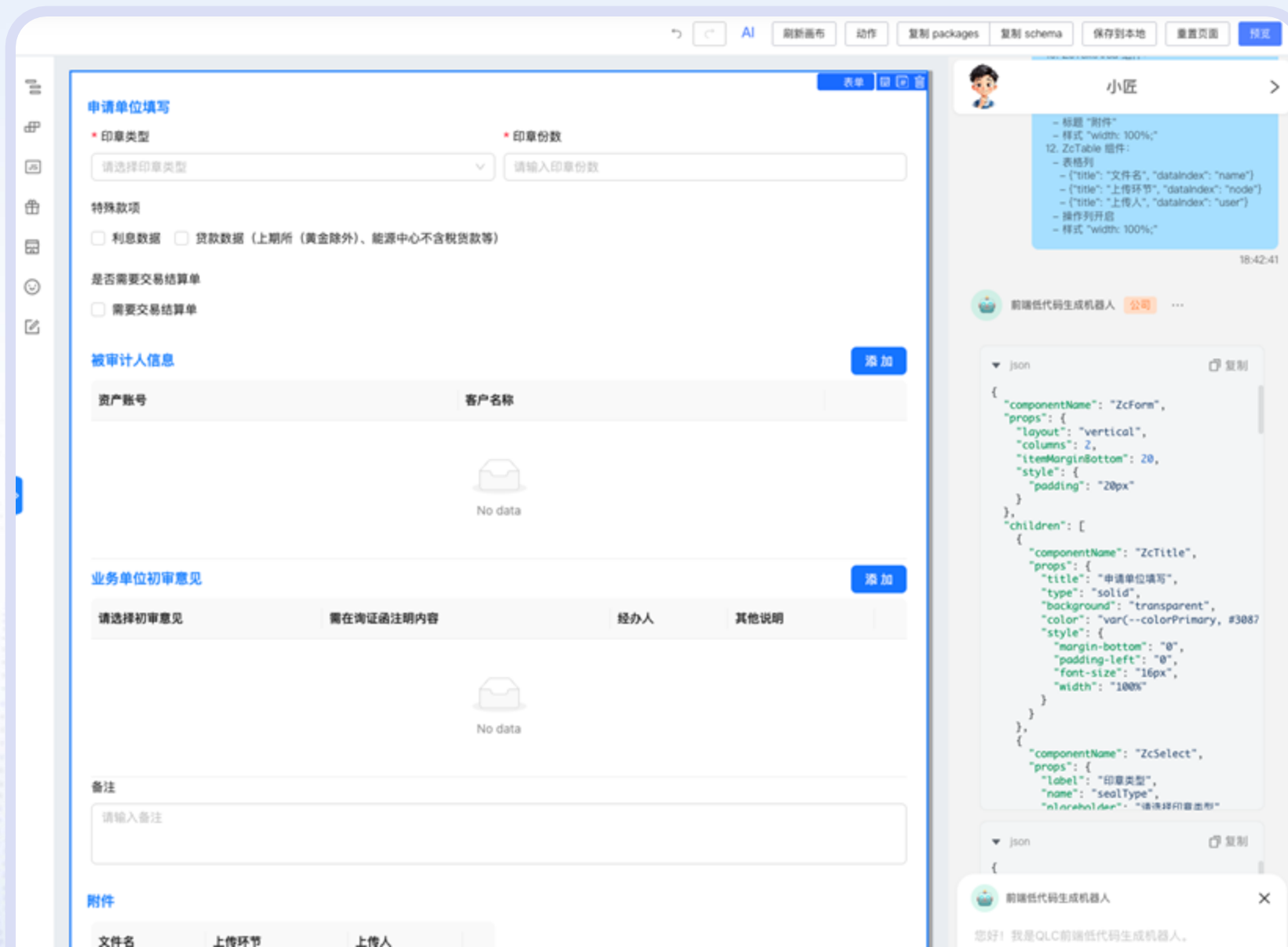
我有哪些客户姓 (赵钱孙李周吴郑王), 列...

>

哪个客户在5月3日的持仓

副驾驶 Copilot

- 开发辅助
为代码编写、界面构建、流程设计、模型定义等开发工作提供智能建议与自动化支持
- 业务操作
基于任意业务界面提供智能操作引导，协助完成数据录入、审批流转、业务处理等日常工作
- 质量检查
自动执行代码检查、表单验证、数据校验等质量控制任务，确保业务操作准确性与规范性
- 智能分析
分析业务数据与操作行为，提供优化建议、异常提醒、决策支持等智能化业务洞察服务



智能体API

Agent API

- MCP Server
通过MCP配置可以把功能点包装为MCP API，框架本身就是MCP Server
- Agent API Server
通过接口配置可以把智能体包装为API，向外部系统提供标准的智能API服务

AI > MCP服务管理

新增

	名称	参数	描述	状态	绑定	
					功能ID	方法ID
☐	describe_table	有	Get table structure	☒ 启用	997	55
☒	execute	有	Execute an INSERT, UPDATE, or DELETE query	☐ 禁用	997	59
☐	list_databases	有	List all databases	☐ 禁用	997	56
☐	list_tables	有	List all tables in the database	☐ 禁用	997	57
☐	query	有	Execute a SELECT query	☒ 启用	997	58

知识库

Knowledge Base

集成开源知识库，支持PDF、文档、文本、表格等多源数据接入，通过向量化存储与语义检索技术，构建专业领域知识图谱，为智能体提供准确可靠的知识支撑与上下文理解能力。



6

Cases & Stories

场景与案例

....

PART SIX

收益与价值

Quantifiable Benefits & Value



开发工期缩短

系统搭建

依托预置模板与组件库，像搭积木般快速构建系统框架与界面，告别从零硬编码的低效，相比传统方式缩短 **50%** 工期

流程配置

可视化流程编辑器助力，快速设计部署业务流程，较传统编码减少 **2/3** 时间与复杂性

报表生成

用平台报表构建工具，快速创建交互式、动态报表，简化数据呈现，效率提升 **1倍**



人员要求降低

SQL报表开发

用户只需具备基本的SQL知识，就能在平台配置生成复杂报表，无需编程背景，报表开发人力成本降低 **50%**

系统开发参与度

业务人员通过配置而非编码参与系统构建，实现业务逻辑，系统构建过程更加**敏捷**



业务调整快速响应

热发布支持

平台热发布功能，业务调整、功能更新实时上线，无需长时间停机部署，发布周期降低 **一半**

工程化与持续集成

内置工程化工具与持续集成流程，保障开发标准化、自动化，软件交付速度**显著提升**、质量缺陷显著减少

数字化展业

Digital Business Development

框架的平台级解决方案为数字化展业提供架构平台，构建客户与员工的数据桥梁

业务流程贯通

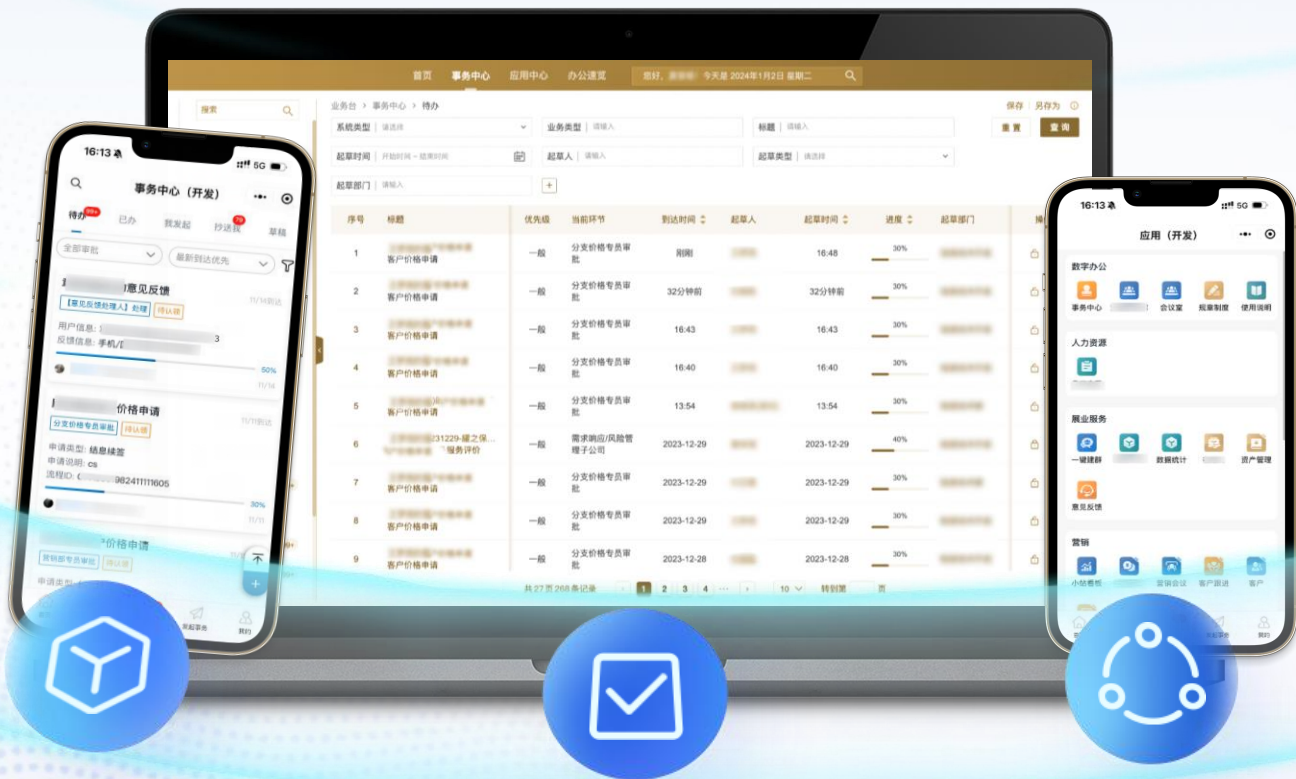
流程高度匹配化,上线效率大大提升。
多终端适配让办公无处不在。集成办公工具,加强客户与员工的互动。

架构服务构建企业门户

依托容器化和微服务架构，实现应用的高并发和高可用。
门户和业务应用隔离,处处体现分布式架构

业务应用

专注构建B端业务系统,前端拖拉拽，后端底代码实现
业务逻辑。还能提供个性化接口服务。



深度业务化

Deep Business Integration

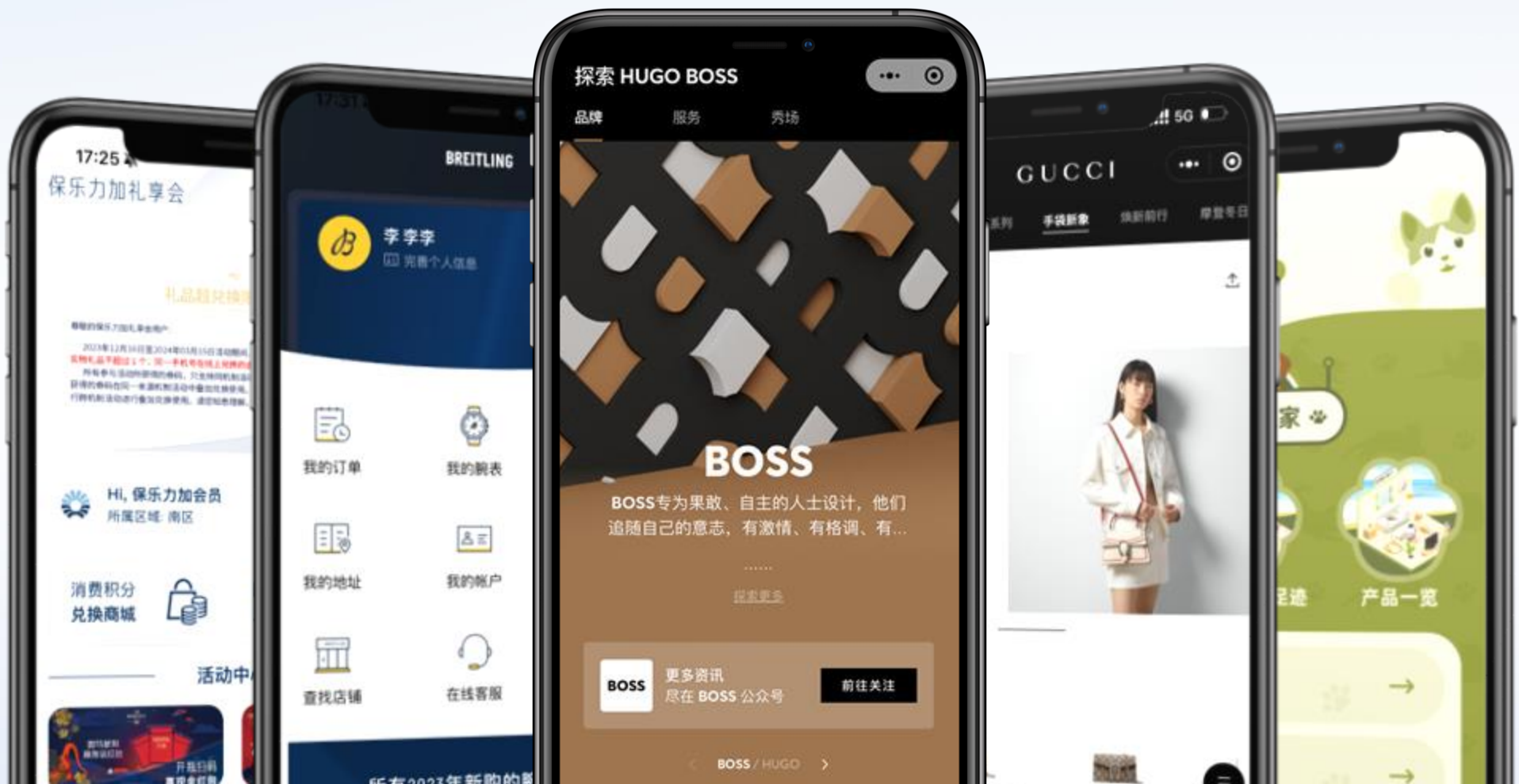
框架深耕B端业务系统，能支撑各种复杂业务逻辑，让业务和开发人员都参与其中



快速搭建

Rapid Construction Solution

框架提供标准化的前后端快速搭建模板，让业务需求不排队



Thanks for Listening
谢谢聆听

FINISH